

El LDR

Una resistencia que baja cuando le da la luz. Es el sensor más barato del cajón, y el que enseña de una la regla que vale para todos los demás.

La pastilla
cambia de ohm con la luz

más luz, menos ohm

Lo que hace falta
un pin mide tensión, no ohm

Y qué se lee
un número, no unidades

- a oscuras
cerca de 1023
- en sombra
por el medio
- al sol
cerca de 0

no dice cuántos lux

- El serpentín**
Es el material sensible. No tiene polaridad.
- Baja con la luz**
Cuánto baja depende del modelo. La dirección, no.
- El punto del medio**
Ahí va el pin. Es el único lugar que se puede leer.
- La otra resistencia**
Fija, 10 k para empezar. Es la que arma el divisor.
- Un número, no lux**
De 0 a 1023 en el UNO. No mide luz: compara.

Dibujo propio. Los tres paneles van en orden de lectura: qué es, qué hace falta, y qué se lee.

Por qué es el primer sensor

Es el sensor más barato que hay

Cuesta menos que un café y no se rompe con nada. Alcanza para que cada grupo tenga el suyo y lo maltrate.

Se lee en una línea, sin librería

Un analogRead y listo. Sin protocolo, sin driver, sin tiempos de espera: es el primer sensor que se puede leer sin instalar nada.

Enseña el divisor de tensión

El mismo circuito reaparece en el potenciómetro, en el termistor y en cualquier sensor resistivo. Acá se ve entero, con dos piezas.

Se prueba tapándolo con la mano

No hace falta montar nada para ver que funciona. Se tapa, el número se mueve, y la clase entera entiende qué está pasando.

QUÉ HACE FALTA PARA LEERLO

	EL LDR	la pastilla — la mitad que cambia con la luz
	RESISTENCIA	10 k — fija: la otra mitad del divisor
	PIN ANALÓGICO	A0 a A5 en el UNO — el único que lee valores intermedios
	ALIMENTACIÓN	5 V o 3,3 — un extremo del divisor se cuelga acá
	MASA	GND — el otro extremo. Sin esto no hay circuito

DOS FORMAS DE ARMARLO

CON LA PASTILLA	2 piezas — el LDR, una resistencia de 10 k y un cable al pin
CON LA PLAQUETA	3 cables — alimentación, masa y salida. Ya trae el divisor
DADAS VUELTA	se invierte — cambiar de lugar el LDR da el número al revés

Las dos primeras hacen lo mismo. Ojo con la plaqueta: el potenciómetro que trae mueve el umbral del comparador, no la sensibilidad del LDR.

EL TIP

Un LDR no se lee solo. El pin mide tensión, no ohm: sin la resistencia de abajo el pin queda al aire y el número salta sin sentido. Y si la lectura se queda siempre pegada a un extremo, casi nunca es el LDR: es que la resistencia fija no acompaña la luz que hay en el aula.

2 piezas

ES TODO EL CIRCUITO
el LDR y una resistencia fija. Nada más

10 k

LA RESISTENCIA FIJA
sirve para empezar; se cambia si el número se pega a un extremo

1023 máximo

LO QUE DEVUELVE EL UNO
el ESP32 llega a 4095: cambia el techo, no la idea

0 librerías

NO HACE FALTA NINGUNA
analogRead viene con el entorno